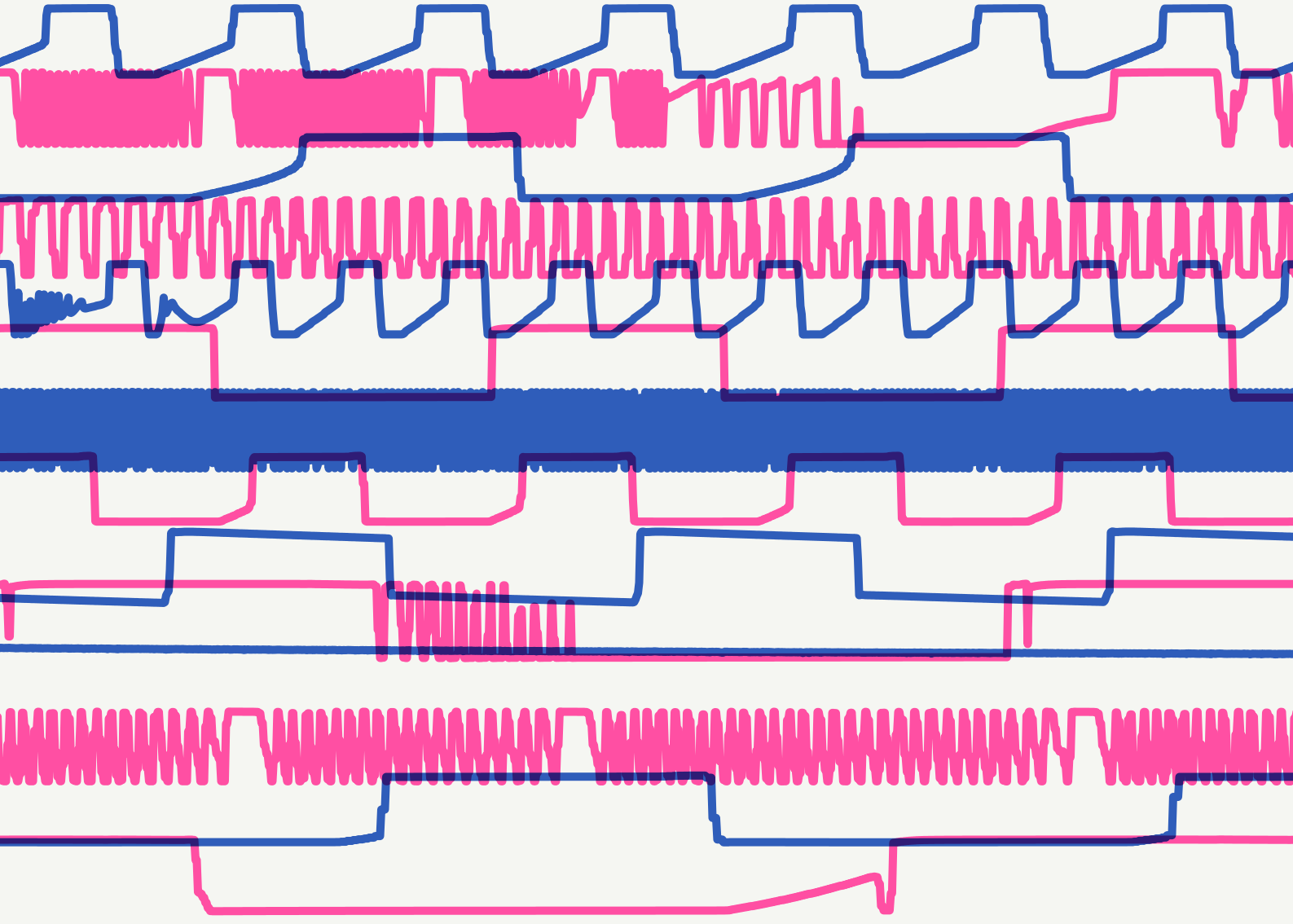
risacca

Manuale d’uso

Emulazione del 4ms Noise Swash nella versione grande a dodici manopole, con gli ingressi di controllo del modulo Eurorack. Plugin VST3 e AU per macOS.

Collateral Effects

Versione 0.1, novembre 2026



Le forme d'onda in queste pagine non sono illustrazioni: sono l'uscita reale del plugin, registrata con le regolazioni indicate nelle didascalie.

Convenzioni. Le manopole si leggono da 0 (tutta a sinistra) a 10 (tutta a destra). I nomi dei comandi sono quelli stampati sul frontale.

Indice

1 Il rumore in una scatola 3

2 Il pedale a colpo d'occhio 5

3 I comandi 6

4 Il pannello CV / MOD 8

5 MIDI e Arturia KeyLab 10

6 Ricette 11

7 Suonarlo come un circuito vero 13

8 Installazione, specifiche e fonti 14

Prima di cominciare

RISACCA riproduce in software il Noise Swash, il generatore di rumore a pedale costruito a mano da 4ms a partire dalla fine degli anni Novanta. Non è un campionatore né una collezione di suoni: il plugin ricalcola il circuito originale istante per istante, così che ogni manopola agisca come sull'hardware, con le stesse zone morte, gli stessi punti sensibili e la stessa tendenza a fare di testa propria.

Il manuale è pensato per chi suona. Il primo capitolo racconta da dove viene il pedale e come veniva usato; i capitoli 2–5 spiegano i comandi; il capitolo 6 contiene ricette da cui partire; il 7 raccoglie quello che serve sapere per suonarlo dal vivo e in studio. Non serve conoscere l'elettronica per usarlo.

Swash, in inglese, è l'acqua che risale la battigia quando l'onda si rompe. La risacca è quella che torna indietro.

1
Il rumore in una scatola



Raffiche (blu) e LFO a strappi (rosa): 30 millisecondi di uscita del plugin, senza nulla collegato all'ingresso.

1993
Dan Green comincia a costruirsi effetti per chitarra al liceo.

1996
Nasce 3MS Pedals, vicino a Chicago.

1998
Trasferimento a St. Louis: arrivano i generatori di rumore da tavolo.

2002
Dopo una lettera di 3M il nome diventa 4ms.

2009
Austin: 4ms inizia a progettare moduli Eurorack. Il Noise Swash diventa anche un modulo.

2012
Lo studio si stabilisce a Portland, Oregon, dove si concentra sui moduli.

Tre pecore matte

Dan Green ha cominciato a costruirsi effetti per chitarra al liceo, nel 1993, e qualche anno dopo ha preso a venderli con il nome 3MS Pedals: le iniziali di *3 Mad Sheep*, una parte del suo numero di telefono scritta in lettere. Nel 2002 la 3M fece notare la somiglianza del nome, e la ditta diventò 4ms. Dopo Chicago vennero St. Louis, Austin e infine Portland, dove 4ms costruisce oggi moduli per sintetizzatori.

I pedali di quegli anni erano oggetti unici. Ogni serie cambiava, le grafiche erano disegnate, stampate e incollate a mano, e molti esemplari avevano un nome proprio. Dal trasferimento a St. Louis, nel 1998, il catalogo si spostò verso scatole da tavolo per fare rumore e pedali pensati per i musicisti sperimentali.

Un generatore che sa fare anche il fuzz

Il Noise Swash è il pedale più celebre di quel catalogo. Si può usare in due modi. Senza nulla collegato, genera da solo toni, pulsazioni, ritmi e rumore. Con una chitarra o un basso all'ingresso diventa un fuzz che si spezza, cambia registro e a tratti smette di seguire la nota per inseguire una propria oscillazione.

Il comando che dà il nome al pedale, lo Swash, è descritto da 4ms come il punto dolce al centro del circuito di rumore: girandolo si attraversano zone in cui il pedale tace, fischia, pulsa o esplode. Un altro comando, Low, simula una batteria che si scarica, e per 4ms ogni sua posizione è uno Swash nuovo. La casa ha sempre avvertito che ogni esemplare suona in modo leggermente diverso dagli altri.

Chi lo recensiva all'inizio degli anni Duemila lo paragonava al lavoro di Merzbow, il nome più noto del noise giapponese: un utente scrisse che era *"like putting Merzbow inside a stomp box"*. Lo stesso Merzbow è stato ripreso dal vivo con un Noise Swash, e il pedale è comparso sulle pedaliere di chitarristi come Anthony Pirog dei Messthetics e, nella versione piccola, Mark Bowen degli IDLES.

Come si usava

Il Noise Swash si suona con le mani più che con i piedi. Di solito si lascia acceso e si cerca il suono girando le manopole durante il pezzo: un movimento minimo dello Swash può trasformare un ronzio in una raffica. Nei set noise lavorava come strumento a sé, spesso in catena con altri effetti o in anelli di feedback con un mixer. Con la chitarra serviva da fuzz estremo, e la manopola Self-osc permetteva di decidere quanto il pedale dovesse reagire alla nota e quanto suonare per conto suo.

Le versioni grandi, come quella riprodotta da RISACCA, aggiunsero un LFO per far pulsare il circuito, un miscelatore per il segnale pulito, il selettore Tame/Trouble e più punti di regolazione del guadagno e del taglio.

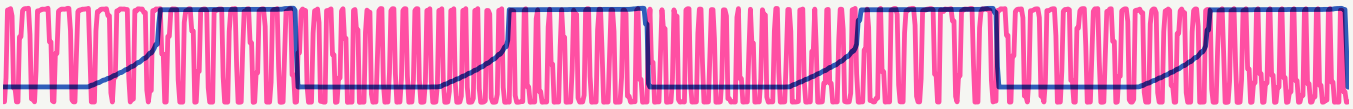
Il modulo Eurorack

Quando 4ms passò ai sintetizzatori modulari, il Noise Swash diventò un modulo Eurorack, descritto come un generatore caotico di rumore e di tensioni di controllo, e anche come *"a source of insanity"*. Il modulo aggiunse due ingressi di controllo, Mood e Swash CV, per muovere il circuito con inviluppi, trigger e sequencer. RISACCA li include nel pannello CV / MOD: con un fader della KeyLab o un'automazione in Ableton fanno quello che in un sistema modulare farebbe un cavo.

Quale Noise Swash riproduce RISACCA

Il plugin riproduce il pedale grande a dodici manopole, quello dei frontali *Standard* e *Max Tweaker*, a partire dallo schema ufficiale del modulo Eurorack e da un layout per autocostruttori del pedale Standard. Le differenze tra le due fonti sono disponibili come modifiche nascoste (capitolo 4). Non è stato possibile confrontarlo con un pedale reale: come tra due Swash veri, aspettati somiglianza di carattere, non identità di suono.

2
Il pedale a colpo d’occhio



Un drone che si incrina (blu) e una chitarra che innesca il circuito (rosa): le ricette 1 e 5 del capitolo 6.

Gira una manopola trascinando in verticale. Con **Shift** la regolazione diventa fine.

Doppio clic riporta la manopola al valore iniziale.

Tasto destro su qualunque comando apre il MIDI Learn.

I LED

Rosso, a sinistra. Effetto inserito.

Blu, sotto Low. Il LED Mood del modulo Eurorack: si accende quando il circuito si sbilancia verso l’alto e lampeggia con le oscillazioni più intense.

Rosso, a destra. Il battito dell’LFO.



Il frontale del plugin. Il pulsante CV / MOD in alto a destra apre il pannello posteriore.

Zona	Comandi	Funzione
Il cuore	Swash, Noisegate	Dove il circuito scatta, tace o esplode
Guadagno	Pregain, Preclip, Postgain, Postclip	Quanto si spinge e come si taglia il segnale
Tono	Bass, Treble	Colore del suono, con un effetto volutamente leggero
Generatore	Self-osc (manopola e levetta), Noise vol, Low	Quanto il pedale suona da solo
Ritmo	LFO (levetta), LFO speed	Pulsazioni da lente a velocità audio
Uscita	Clean blend, Volume, Bypass	Miscela con il pulito, livello, inserimento
Carattere	Tame/trouble	Pieno e rumoroso oppure sottile e silenzioso in bypass

3
I comandi



LFO a strappi (blu) e raffiche (rosa), 40 millisecondi.

Nel Noise Swash quasi ogni comando cambia anche il comportamento degli altri. Le descrizioni che seguono dicono cosa fa ciascuno in condizioni normali; il resto si scopre suonando.

Il cuore

Swash

Decide quanta parte del segnale raggiunge la soglia che fa scattare il circuito. È il comando più sensibile del pedale: in pochi gradi si passa dal silenzio al fischio, alle pulsazioni, al rumore pieno. Sul modulo Eurorack era una manopola multigiro, proprio per trovare con precisione questi punti.

Muovilo tenendo premuto Shift: le zone interessanti sono strette.

Noisegate sul modulo: Noise's Gait

Lavora in coppia con lo Swash e sposta la soglia. Di solito verso sinistra il circuito tende a un fischio acuto e continuo; verso destra le oscillazioni scendono di tono e si spezzano in raffiche.

Prima trova una zona con il Noisegate, poi rifiniscila con lo Swash.

Guadagno e taglio

Pregain

Guadagno del primo stadio, da moderato a estremo. Più guadagno significa più caos e più sensibilità a quello che entra.

Preclip

Levetta. Aggiunge un taglio morbido già al primo stadio: il suono si comprime e perde un po' di spigoli.

Postgain

Guadagno dell'ultimo stadio, da pulito a molto saturo.

Postclip

Levetta. Taglia in modo simmetrico l'ultimo stadio. Il taglio "respira" con il segnale: dopo un attacco forte si apre per un istante e poi si richiude.

Tono

Bass e Treble

Regolano il colore dopo il cuore del circuito. Il loro effetto è leggero per costruzione, e il Treble è quasi impercettibile: sul pedale originale è così, e RISACCA lo rispetta.

Se cerchi un tono più marcato, prova la variante Eurorack nel pannello CV / MOD.

Il generatore

Self-osc

Manopola e levetta. La levetta chiude l'anello che riporta l'uscita del rumore all'ingresso: da accesa, il pedale suona da solo. La manopola dosa quanto ritorna, e **verso sinistra il ritorno aumenta**.

Con la chitarra, tieni la manopola verso destra: la nota innesca il circuito invece di esserne travolta.

Noise vol

Volume del rumore. Dato che il rumore è anche quello che torna indietro con il Self-osc, cambiarlo modifica pure le oscillazioni, non solo il livello.

Low

Simula una batteria che si scarica. Tutto a destra il pedale riceve piena tensione; girando verso sinistra la "batteria" cede, il circuito oscilla più volentieri e cambia carattere. Come diceva 4ms, ogni posizione è un nuovo Swash.

Ritmo

LFO e LFO speed

La levetta accende un oscillatore che fa pulsare il cuore del circuito; la manopola ne regola la velocità, da circa mezzo battito al secondo fino a frequenze audio, intorno ai 180 Hz. Quasi tutta la variazione è nell'ultimo quarto della corsa, come sul pedale. A ogni accensione l'LFO riparte da capo.

A fine corsa l'LFO non pulsa più: modula il circuito a velocità audio e lo sporca di nuove frequenze.

Uscita

Clean blend

Aggiunge il segnale pulito, con un po' di spinta, accanto al rumore. Serve a non perdere la nota quando il circuito impazzisce.

Volume

Il volume generale del pedale.

Bypass

Il pulsante a pedale inserisce ed esclude l'effetto. Il plugin passa da uno stato all'altro con una dissolvenza di pochi millisecondi, per evitare il clic.

Carattere

Tame/trouble

Trouble (levetta giù) è il suono pieno: il circuito resta sempre alimentato, e un velo di rumore si sente anche in bypass, come sul pedale. **Tame** (levetta su) toglie i bassi al primo stadio, rendendo il suono più sottile e incline al fischio, e in bypass spegne il circuito: silenzio totale.

Tame con Self-osc acceso tende a un fischio acuto, spesso molto alto.

4
Il pannello CV / MOD



Chitarra che innesca (blu) e drone (rosa), 12 millisecondi.

Nel modulo Eurorack i jack Mood e Swash CV ricevono tensioni da altri moduli. In RISACCA quelle tensioni sono manopole: puoi muoverle con la KeyLab, automatizzarle o affidarle a un dispositivo Max for Live.



Il pannello posteriore, aperto dal pulsante CV / MOD. Chiudi riporta al frontale.

Mood

Equivale a un cavo inserito nel jack Mood del modulo, che entra nel circuito poco prima del tono e ne sposta l'equilibrio.

- **Cavo inserito.** Già infilare il cavo cambia il suono: a 0 V il circuito si calma e alcune oscillazioni spariscono. Senza cavo, la manopola Mood non ha effetto.
- **Mood (0–15 V).** Alzando la tensione si sposta il punto di lavoro del cuore e del tono, e il carattere cambia in modo continuo.
- Con l'LFO acceso, Mood e LFO si contendono lo stesso punto del circuito.

Come usarlo

- Assegnalo a un fader della KeyLab (di serie il fader 4) e suona il carattere del rumore con la mano.
- In Ableton disegna brevi impulsi di automazione sul parametro *Mood CV*: ottieni le esplosioni di oscillazione a comando che 4ms suggeriva di ottenere con un trigger.
- Collega un LFO, un Envelope Follower o uno Shaper di Max for Live a *Mood CV* per modulazioni ritmiche o guidate da un'altra traccia.

Swash CV

È l'ingresso bipolare del modulo, da −15 a +15 V. Le tensioni positive (LED arancio) aprono un collegamento tra il tono e il Noisegate; quelle negative (LED verde) agiscono sullo Swash. In entrambi i casi il passaggio è morbido: nel modulo lo fanno due fotoresistenze illuminate da un LED, che rispondono in pochi millisecondi e si rilasciano in circa un decimo di secondo. Le modulazioni molto rapide vengono quindi arrotondate, come sull'hardware.

Funziona bene con gesti lenti sul fader 5 della KeyLab o con automazioni a gradino.

Mod

Due varianti tratte dallo schema del modulo Eurorack, per chi vuole un Noise Swash diverso dal pedale.

- **D2 = LED rosso.** Rende asimmetrico il taglio del Preclip, come nel modulo: il suono si fa più aspro e ricco di armoniche pari.
- **Tone.** Sostituisce Bass e Treble con il controllo di tono del modulo, che passa da un suono scuro e pieno a uno sottile e brillante, nello stile di un Big Muff. Ci sono due tarature: quella del modulo e quella del pedale piccolo. In questa modalità la manopola Treble fa da Tone e Bass non agisce.

Ingresso e uscita

- **Sorgente.** Il Noise Swash reagisce a ciò che è collegato all'ingresso, quindi il plugin simula anche quello. *Chitarra* (di serie) riproduce un pickup con il suo cavo; *Linea* una sorgente a bassa impedenza, come una scheda audio; *Scollegato* il jack vuoto: il pedale diventa un generatore puro e ignora l'audio della traccia.
- **Ingresso.** Allinea il livello della traccia a quello di uno strumento vero. Una chitarra registrata pulita sta in genere tra −18 e −6 dBFS: parti da 0 dB e regola a orecchio.
- **Uscita.** Il livello finale, di serie −6 dB.

Motore

- **Qualità.** *Standard* lavora internamente a circa 192 kHz; *Alta* a circa 384 kHz, con fischi acuti più fedeli e il doppio del carico sul processore.
- **Esemplare (1–999).** Come i pedali veri, ogni Noise Swash ha piccole differenze tra i componenti. Ogni numero è un pedale diverso, e il progetto lo ricorda alla riapertura. **Nuovo esemplare** ne estrae uno a caso.
- **Spegni e riaccendi.** Toglie e ridà l'alimentazione. Nei primi secondi dopo l'accensione il circuito si assesta, e fa cose che poi non farà più.
- **Carico.** Quanta parte di un core del processore usa il plugin.

5
MIDI e Arturia KeyLab



Fuzz (blu) e fuzz in parallelo con il segnale pulito (rosa): ricette 4 e 6.

In Ableton il plugin compare sotto Collateral Effects. Per farlo rispondere alla KeyLab, nella traccia imposta l'ingresso MIDI sulla tastiera e il monitor su **In**.

Imposta i pulsanti della KeyLab in modalità **Toggle** dal MIDI Control Center di Arturia.

MIDI Learn

1. Fai clic con il tasto destro su un comando: manopola, levetta, pulsante a pedale o comando del pannello CV.
2. Scegli **MIDI Learn**. Il comando si illumina di azzurro.
3. Muovi un controllo della KeyLab. L'assegnazione è fatta e si salva con il progetto.

Dallo stesso menu puoi rimuovere l'assegnazione o annullare un apprendimento in corso. Le levette seguono il valore del controllo: da 64 in su sono accese.

La mappa di serie

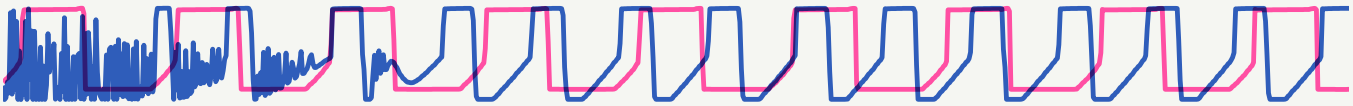
All'apertura RISACCA è già pronto per una KeyLab mkII in modalità User. Nel pannello CV / MOD, **Mappa KeyLab** ripristina questa mappa e **Cancella CC** toglie tutte le assegnazioni.

KeyLab	CC	Comando
Encoder 1	74	Noisegate
Encoder 2	71	Swash
Encoder 3	76	Pregain
Encoder 4	77	Postgain
Encoder 5	93	Low
Encoder 6	18	Self-osc
Encoder 7	19	Noise vol
Encoder 8	16	LFO speed
Encoder 9	17	Volume

KeyLab	CC	Comando
Fader 1	73	Bass
Fader 2	75	Treble
Fader 3	79	Clean blend
Fader 4	72	Mood CV
Fader 5	80	Swash CV

Per lo Swash conviene un encoder: su un fader la corsa corta rende difficile fermarsi nel punto giusto.

6
Ricette



Raffiche (blu) e drone (rosa), 30 millisecondi.

Le regolazioni non indicate restano come all'apertura del plugin: manopole a 5, Noise vol 6, Low 8, LFO speed 4, Clean blend 0, levette giù, esemplare 1.

Ogni ricetta è un punto di partenza, non un preset da cui non muoversi. Con un altro esemplare, o dopo uno spegnimento, lo stesso punto può suonare diverso: è il comportamento del pedale vero. Sotto ogni ricetta trovi un secondo e mezzo dell'uscita reale (in blu) e un ingrandimento di pochi millisecondi (in rosa).

1. Drone che si incrina

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	3,5
Low	4

Un ronzio scuro e squadrato, intorno al La sopra il Do centrale, che ogni tanto inciampa. Abbassa ancora il Low per renderlo più instabile; sfiora lo Swash per cambiargli voce.

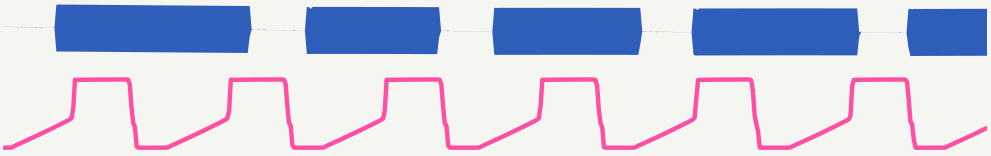


1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

2. Raffiche

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	8

Il circuito si accende e si spegne da solo, tre o quattro volte al secondo, con pause di silenzio tra una raffica e l'altra. È un ritmo, ma non a tempo: muovi il Noisegate per allungare o accorciare le pause.

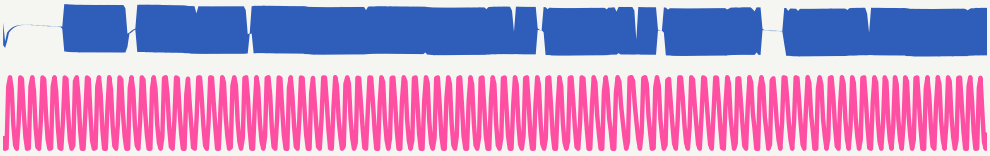


1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Scollegato
Self-osc, levetta	su
Noisegate	9
Swash	3,5
LFO, levetta	su
LFO speed	9,5

3. LFO a strappi

L'LFO veloce fa a pezzi il drone della ricetta 1: brandelli di oscillazione separati da vuoti brevi. Scendendo con LFO speed sotto 8 la pulsazione rallenta fino a diventare un respiro.

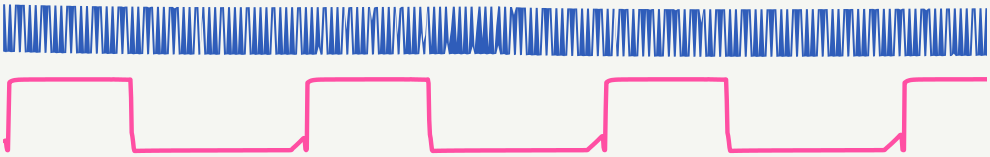


1,5 secondi di uscita; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	giù
Noisegate	2,5
Swash	4,5

4. Fuzz che si spezza

Il Noise Swash come fuzz: un'onda quadra piena che segue la nota. Alza lo Swash e il suono comincia a sgretolarsi sul finire della nota; il Postclip lo rende più compresso.



Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 30 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	su
Self-osc	8

5. La chitarra innesca

Il pedale fischia per conto suo, e ogni nota cambia il disegno dell'oscillazione invece di coprirla. Porta la manopola Self-osc verso sinistra e il circuito prende il sopravvento; verso destra torna la chitarra.

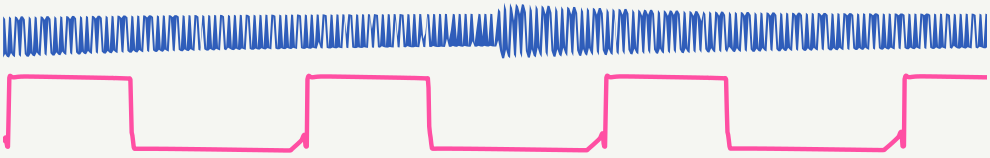


Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 12 millisecondi.

Sorgente	Chitarra
Self-osc, levetta	giù
Noisegate	2,5
Swash	4,5
Clean blend	4

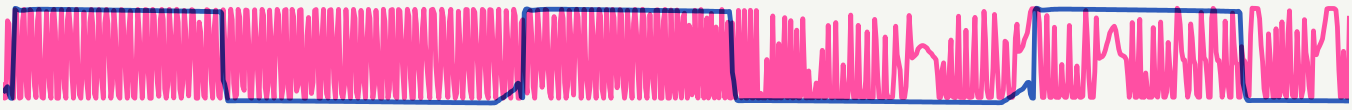
6. Fuzz in parallelo

La ricetta 4 con il segnale pulito sotto: l'attacco della nota resta leggibile anche quando il fuzz si rompe. Ideale per il basso.



Una nota di La grave pizzicata; ingrandimento di 30 millisecondi.

7 Suonarlo come un circuito vero



Fuzz in parallelo (blu) e LFO a strappi (rosa).

Il plugin elabora in mono: se la traccia è stereo, i due canali vengono sommati all'ingresso e il risultato esce identico sui due lati.

I punti dolci sono stretti

Molte manopole hanno lunghi tratti in cui cambia poco e brevi tratti in cui cambia tutto. Muoviti lentamente, usa Shift per la regolazione fine e, quando trovi qualcosa che ti piace, salva il preset nella tua DAW.

Il circuito ha una memoria

Il Noise Swash non risponde solo alla posizione delle manopole ma anche a quello che è appena successo. La stessa regolazione può dare suoni diversi se ci arrivi da destra o da sinistra, e dopo un'oscillazione violenta il circuito impiega un attimo a calmarsi. Alla riapertura del progetto e dopo **Spegni e riaccendi** il pedale riparte da freddo: lascia passare qualche secondo prima di registrare.

Ogni esemplare è un pedale

Se un esemplare non ti convince, provane un altro con **Nuovo esemplare**. In un progetto con più istanze di RISACCA, esemplari diversi suonano come pedali diversi anche con le stesse regolazioni.

Il carico sul processore

RISACCA calcola il circuito molte centinaia di migliaia di volte al secondo, e il lavoro dipende da quello che il circuito sta facendo. Come fuzz e con oscillazioni gravi il carico è contenuto; con i fischi acuti che sbattono da un estremo all'altro, tipici di Tame con Self-osc acceso, può crescere di tre o quattro volte. Tieni d'occhio il valore **Carico** nel pannello CV / MOD e, se serve:

- usa la qualità *Standard* mentre componi e passa ad *Alta* solo per il mix finale;
- congela la traccia (*Freeze*) quando la parte è decisa;
- aumenta la dimensione del buffer audio nelle preferenze della DAW.

Quello che non fa

RISACCA non è stato confrontato con un pedale reale, e lo schema del Max Tweaker non è mai stato pubblicato. Per restare in tempo reale, alcuni dettagli minori del circuito sono semplificati.

8
Installazione, specifiche e fonti



Drone (blu) e fuzz (rosa), 10 millisecondi.

Formati
VST3, Audio Unit e applicazione standalone.

Sistema
macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel.

Canali
Ingresso mono o stereo sommato, uscita mono o stereo.

Elaborazione interna
Circa 192 kHz (Standard) o 384 kHz (Alta).

Latenza
Pochi campioni, comunicati alla DAW che li compensa.

Controllo
Tutti i comandi sono automatizzabili e assegnabili via MIDI.

Crediti
RISACCA è un plugin Collateral Effects. Noise Swash, Max Tweaker e 4ms sono nomi di 4ms Company, citati solo per descrivere l'hardware emulato; RISACCA non è affiliato a 4ms. Il circuito originale è di Dan Green.

Installazione su Mac

1. Scarica **RISACCA-macOS.zip** dagli artefatti della build *Build macOS* nella pagina Actions del repository GitHub, e decomprimilo.
2. Copia **RISACCA.vst3** in **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** e **RISACCA.component** in **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components**. L'applicazione **RISACCA.app** può stare dove preferisci.
3. I file non sono autenticati da Apple, quindi macOS li blocca. Sbloccali dal Terminale:

   ```
   xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/RISACCA.vst3 ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/RISACCA.component
   ```

4. Riapri Ableton Live: RISACCA compare tra gli effetti audio, sotto Collateral Effects.

Fonti

4ms Company, pagina storica dei pedali 4ms, con la descrizione dei comandi del Noise Swash.
4mscompany.com/swashpedal.php

4ms Company, manuale del Noise Swash Eurorack e schema ufficiale del modulo.

Tagboard Effects, layout veroboard del 4ms Standard Swash.
tagboardeffects.blogspot.com

Sound On Sound, "Modular Profile: Dan Green".
soundonsound.com/people/modular-profile-dan-green

Discogs Gear, scheda e storia di 4ms Company.
gear.discogs.com/maker/14312-4ms

Gearbug, recensioni degli utenti del Noise Swash (2002–2010).
gearbug.com/product_info/soundshimmer_noise_swash

Equipboard, musicisti che usano il Noise Swash.
equipboard.com/items/4ms-noise-swash